

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 8 — HÌNH HỌC PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN

平面几何与空间几何

Module M3 · Tỷ trọng đề thi ~19% (cùng hình học giải tích) · khoảng 8–10 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — BẢNG TỪ VỰNG

Tra nghĩa các thuật ngữ dưới đây và điền vào cột **Nghĩa**. Đây là những từ sẽ xuất hiện trực tiếp trong đề thi: không tra được nghĩa thì không đọc được đề. Cột **Ví dụ** cho thấy từ đó xuất hiện trong đề như thế nào.

1.1 Nhóm 1 — Hình phẳng cơ bản

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
1	三角形		三角形的面积为 6
2	四边形		四边形 $ABCD$
3	多边形		正多边形的内角和
4	正多边形		正六边形的边长为 2
5	周长		正方形的周长为 $4a$
6	面积		求三角形的面积
7	内角		三角形内角和为 180°
8	外角		外角等于不相邻两内角之和

1.2 Nhóm 2 — Tam giác và đường tròn

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
9	直角三角形		直角三角形两直角边为 3 和 4
10	等腰三角形		等腰三角形腰长为 5
11	等边三角形		等边三角形边长为 2
12	相似		两个三角形相似
13	全等		两个三角形全等
14	勾股定理		$a^2 + b^2 = c^2$
15	圆心		圆心为 $O(1, 2)$
16	半径		半径为 3

1.3 Nhóm 3 —Hình không gian

STT	Thuật ngữ	Nghĩa	Ví dụ
17	正方体		棱长为 2 的正方体
18	长方体		长方体的体积为 24
19	圆柱		底面半径为 2 的圆柱
20	圆锥		圆锥的母线长为 5
21	球		球的表面积为 $4\pi r^2$
22	表面积		求圆柱的表面积
23	体积		球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3$
24	母线		圆锥的母线长为 l

2. PHẦN B —HOÀN THIỆN BẢN DỊCH

Câu 1 đã có bản dịch mẫu. Đọc để nắm cách xử lý. Nhiệm vụ của em là dịch **Câu 2 và Câu 3.**

Câu 1 —mẫu.

已知正方体的棱长为 $2a$ ，则这个正方体的体积是 ()

Dịch: Cho hình lập phương có cạnh dài $2a$, khi đó thể tích của hình lập phương này là ()

Câu 2.

一个圆柱的底面半径为 r ，高为 h ，则它的表面积是 ()

Dịch:

Câu 3.

已知圆锥的底面半径为 3，母线长为 5，则这个圆锥的体积是 ()

Dịch:

3. PHẦN C —BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Làm 10 câu dưới đây **trước buổi học**. Sáu câu đầu chỉ cần đọc hiểu thuật ngữ và nhớ công thức là làm được; các câu cuối đòi hỏi biến đổi, nếu chưa làm được thì ghi lại chỗ vướng mắc để hỏi trên lớp.

3.1 Mức dễ

Câu 1

三角形的底边长为 6，这条底边上的高为 5，则它的面积是 ()

A. 10 B. 12 C. 15 D. 30

Câu 2

一个圆的半径为 3，则它的周长是 ()

A. 3π B. 6π C. 9π D. 12π

Câu 3

一个正六边形的内角和是 ()

- A. 720° B. 540° C. 620° D. 360°

Câu 4

直角三角形的两条直角边长分别为 3 和 4，则它的斜边长是 ()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 25

Câu 5

已知一个棱锥的底面积为 S ，高为 h ，则该棱锥的体积 V 的计算公式是 ()

- A. $V = Sh$ B. $V = \frac{1}{2}Sh$ C. $V = \frac{1}{3}Sh$ D. $V = \frac{1}{6}Sh$

Câu 6

一个长方体的长、宽、高分别是 l, w, h ，则它的体积是 ()

- A. $lw + wh + hl$ B. lwh C. $2(lw + wh + hl)$ D. $\frac{1}{3}lwh$

3.2 Mức trung bình

Câu 7

已知某球体的体积为 $36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ 。求该球体的半径 R 是 ()

- A. 6 (cm) B. $3\sqrt{2}$ (cm) C. 3 (cm) D. $\sqrt{6}$ (cm)

Câu 8

一个正方体的棱长为 $2a$ 。求这个正方体的对角线（连接不相邻的两个顶点的线段）的长度是 ()

- A. $2a\sqrt{2}$ B. $2a\sqrt{3}$ C. $4a$ D. $6a$

Câu 9

一个圆柱的底面半径为 r ，高为 h ，则其表面积是 ()

- A. $2\pi rh$ B. $2\pi r^2 + 2\pi rh$ C. $\pi r^2 + 2\pi rh$ D. $\pi r^2 h$

3.3 Mức khó

Câu 10

直三棱柱 $ABC \cdot A'B'C'$ 的底面 ABC 是直角三角形，其中 $\hat{A} = 90^\circ$ ， $BC = 2a$ ， $AB = a$ 。侧面 $(BB'C'C)$ 是一个正方形。则此三棱柱的体积是 ()

- A. $\frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ B. $a^3\sqrt{2}$ C. a^3 D. $a^3\sqrt{3}$

